

골든크로스 기반 포트폴리오 최적화 스크리너

네이버 금융에서 골든크로스 신호 발생 종목을 실시간 탐지하고, 몬테카를로 시뮬레이션으로 포트폴리오 최적 비중까지 도출하는 퀀트 분석 노트북입니다.

분석 흐름

네이버 금융 골든크로스 종목 추출



종목별 주가 데이터 수집 (yfinance, 최근 3년)



개별 종목 투자지표 산출 (기대수익률 · 변동성 · 샤프지수)



포트폴리오 최적화 (몬테카를로 시뮬레이션 15,000회)



최적 비중 도출 및 비교 (Max Sharpe vs Min Volatility)

설치 방법

```
git clone https://github.com/<your-username>/<repo-name>.git
cd <repo-name>
pip install -r requirements.txt
```

Python 3.8 이상 권장

실행 방법

```
jupyter notebook 골든크로스_스크리닝_최종.ipynb
```

셀을 위에서부터 순서대로 실행합니다. (Shift + Enter)

주요 설정값

항목	기본값	설명
rf_rate	0.03 (3%)	샤프지수 계산 기준 무위험 수익률
분석 기간	최근 3년	수익률 및 공분산 추정 기간
시뮬레이션 횟수	15,000회	몬테카를로 포트폴리오 탐색 횟수

설정값은 노트북 첫 번째 코드 셀에서 변경할 수 있습니다.

사용 라이브러리

라이브러리	용도
yfinance	주가 데이터 수집
FinanceDataReader	코스피 종목 리스트 조회
pykrx	한국 주식 시장 데이터 보조
numpy / pandas	수치 계산 및 데이터 처리
matplotlib	시각화

파일 구조

```
.
├── 골든크로스_스크리닝_최종.ipynb    # 메인 분석 노트북
├── requirements.txt                  # 의존성 패키지 목록
├── .gitignore
└── README.md
```

유의사항

- 이 프로젝트는 **교육 및 연구 목적**으로 제작되었으며, 실제 투자 의사결정에 직접 활용하는 것은 권장하지

않습니다.

- 골든크로스는 후행 지표로, 모든 상승 전환을 보장하지 않습니다.
- 분석 결과는 과거 수익률 기반이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
- 네이버 금융 사이트 구조 변경 시 스크래핑 로직이 작동하지 않을 수 있습니다.